

symetrická

[10.2]

najdeme V maticu A splňující

$$V(a,b,c) = (a,b,c) A (a,b,c)^T = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 2bc$$

máme $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$

Najdeme vlastní čísla A

$$\det \begin{vmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{vmatrix} = 0$$

po výpočtu dostaneme
přibližně

$$\lambda_1 \approx 0,26$$

$$\lambda_2 \approx 12,03$$

$$\lambda_3 \approx 21,70$$

Tvrzení 10.19 hovoří, že symetrická matice A je pozitivně definitní právě tehdy když všechny vlastní čísla λ_i jsou kladné

Takže A je pozitivně definitní a $V(a,b,c) \geq 0$
pro libovolné a,b,c